

3. Base de dades

3.1. Context del Projecte

Per a la nostra empresa Innovatetech, la base de dades central en MariaDB no és només un magatzem d'informació aïllat, sinó el nucli que connecta i dona suport a tot el projecte de xarxa i serveis:

Estructura Interna i Personal: Mapeja tot l'organigrama de l'empresa dividida en departaments i empleats, guardant també les dades salarials protegides a nomines.

Servei de Telefonia (Asterisk): Es connecta directament amb el servidor VoIP per monitorar les extensions dels empleats i registrar cada trucada en temps real dins de la taula registre_trucades.

Plataforma Web i Streaming: Emmagatzema els catàlegs de videos de la web, la configuració dels servidors (config_servidor) i les mètriques de rendiment de la xarxa (mesures_ample_banda).

3.2.1:

Executem un SELECT * de les taules inicials (departaments, empleats, etc.) per demostrar que la base de dades està correctament creada, relacionada i poblada.

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM departaments;
+-----+-----+-----+
| codi_dept | nom          | telefon |
+-----+-----+-----+
| ADMIN     | Administracio | 931000003 |
| LOG       | Logistica    | 931000004 |
| SUPT      | Suport Tecnic | 931000002 |
| VEND      | Vendes       | 931000001 |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM empleats;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| dni      | nom  | cognoms  | adreca              | telefon | codi_dept |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 12345678A | Joan | Garcia Lopez | Carrer Major 1, Barcelona | 600111001 | VEND |
| 23456789B | Maria | Martinez Puig | Av. Diagonal 2, Barcelona | 600111002 | SUPT |
| 34567890C | Pere | Fernandez Sala | Carrer Nou 3, Barcelona | 600111003 | ADMIN |
| 45678901D | Anna | Lopez Torres | Carrer Gran 4, Barcelona | 600111004 | LOG |
| 56789012E | Marc | Rodriguez Vila | Av. Gracia 5, Barcelona | 600111005 | VEND |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

3.2.2:

Revisamos de forma exhaustiva las tablas de infraestructura (config_servidor, videos, mesures_ample_banda), donde mostramos el catálogo de vídeos de la web, los parámetros de streaming de vídeo/audio (Jitsi, Iccast, RTMP, HLS) y el registro histórico del rendimiento y ancho de banda de la red corporativa. Y verificamos que el planificador de tareas de MariaDB está activo mediante la variable event_scheduler en estado ON y consultamos la tabla control_backups para evidenciar que el script automatizado genera las copias de seguridad diarias de las tablas críticas sin errores.

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM usuaris_comunicacio;
```

id_usuari	nom_complet	email	extensio	estat	tipus_usuari	dni	id_grup
1	Joan Garcia Lopez	joan.garcia@innovatetech.com	101	actiu	intern	12345678A	1
2	Maria Martinez Puig	maria.martinez@innovatetech.com	102	actiu	intern	23456789B	2
3	Pere Fernandez Sala	pere.fernandez@innovatetech.com	103	actiu	intern	34567890C	2
4	Anna Lopez Torres	anna.lopez@innovatetech.com	104	bloquejat	intern	45678901D	3
5	Client Extern 1	client1@extern.com	NULL	actiu	extern	NULL	3
7	Simón Ladrón	test@fraude.com	666	bloquejat	extern	NULL	NULL

6 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM grups_qualitat;
```

id_grup	nom_grup	qualitat	max_bitrate	resolucio
1	Grup Alta Qualitat	alta	8000	1080p
2	Grup Mitja Qualitat	mitja	4000	720p
3	Grup Baixa Qualitat	baixa	1500	480p

3 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM config_servidor;
```

id_config	parametre	valor	protocol	port	descripcio
1	jitsi_host	jitsi.innovatetech.com	WebRTC	443	Servidor Jitsi Meet
2	icecast_host	audio.innovatetech.com	HTTP	8000	Servidor Icecast2
3	rtmp_host	video.innovatetech.com	RTMP	1935	Servidor streaming video
4	hls_host	video.innovatetech.com	HLS	8080	Servidor HLS video

4 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM registre_trucades;
```

id_trucada	id_originador	id_destinatari	data_inici	data_fi	durada_minuts	qualitat_usada	puntuacio	comentari
1	1	2	2025-05-01 10:00:00	2025-05-01 10:30:00	30	alta	5	NULL
2	2	3	2025-05-01 11:00:00	2025-05-01 11:15:00	15	mitja	4	NULL
3	3	1	2025-05-02 09:00:00	2025-05-02 09:45:00	45	alta	5	NULL
4	2	1	2026-05-26 10:37:57	NULL	15	NULL	NULL	NULL

4 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM videos;
```

id_video	titol	descripcio	categoria	durada_segons	data_publicacio	url_streaming
1	Benvinguda InnovateTech	Video corporatiu	Corporatiu	180	2025-01-01	rtmp://srv05/live/benvinguda
2	Formacio Vendas Q1	Formacio trimestral	Formacio	3600	2025-01-15	rtmp://srv05/live/formacio
3	Manual SFTP	Tutorial SFTP	Tutorial	600	2025-02-01	rtmp://srv05/live/sftp

```
3 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM mesures_ample_banda;
```

id_mesura	data_hora	id_operari	equip_mesurat	baixada_mbps	pujada_mbps	latencia_ms	resultat	notes
1	2026-05-26 06:56:04	1	SRV-05	850.50	420.30	12	acceptable	Mesura en horari de maxima carrega
2	2026-05-26 06:56:04	2	SRV-04	780.20	390.10	15	acceptable	Mesura durant streaming actiu

```
2 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
```

Variable_name	Value
event_scheduler	ON

```
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM control_backups;
```

id_backup	data_hora	taules_incloses	resultat	notes
1	2026-05-26 06:56:13	empleats, registre_trucades, videos, mesures_ample_banda	ok	Backup diari: 20260526_065613

```
1 row in set (0.000 sec)
```

3.3.1:

Ejecutamos desde la consola de Linux el script interactivo `/home/adminbd/crear_usuaris.sh` para automatizar de golpe la creación de las cuentas de base de datos de los empleados.

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT User AS rol FROM mysql.user WHERE is_role = 'Y';
```

rol
admin
vendes
administracio
treballador
admin_role
vendes_role
administracio_role
treballador_role

```
8 rows in set (0.003 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'admin';
```

Grants for admin
GRANT FILE ON *.* TO 'admin'
GRANT ALL PRIVILEGES ON `innovatetech`.* TO 'admin' WITH GRANT OPTION

```
2 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'vendes';
```

```
+-----+
| Grants for vendes                                     |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `vendes`                       |
| GRANT SELECT ON `innovatetech`.`videos` TO `vendes`  |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `innovatetech`.`usuaris_comunicacio` TO `vendes` |
| GRANT SELECT ON `innovatetech`.`grups_qualitat` TO `vendes` |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `innovatetech`.`registre_trucades` TO `vendes` |
+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'administracio';
```

```
+-----+
| Grants for administracio                               |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `administracio`                 |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `innovatetech`.`grups_qualitat` TO `administracio` |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `innovatetech`.`empleats` TO `administracio` |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `innovatetech`.`departaments` TO `administracio` |
+-----+
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'treballador';
```

```
+-----+
| Grants for treballador                                 |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `treballador`                   |
| GRANT SELECT ON `innovatetech`.`config_servidor` TO `treballador` |
| GRANT SELECT ON `innovatetech`.`videos` TO `treballador` |
| GRANT SELECT ON `innovatetech`.`grups_qualitat` TO `treballador` |
| GRANT INSERT ON `innovatetech`.`registre_trucades` TO `treballador` |
+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

3.3.2:

Consultamos la tabla interna mysql.user del motor para demostrar de forma empírica que todos los usuarios y los roles del proyecto se han registrado correctamente en la plataforma.

```
MariaDB [innovatetech]>
MariaDB [innovatetech]> SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE is_role = 'N' AND User NOT IN ('root','mariadb.sys','mysql');
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| admin_user | localhost |
| vendes_user | localhost |
| admin_rrhh | localhost |
| treballador1 | localhost |
| tester_empleat | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

3.3.3:

Ejecutamos el comando SHOW GRANTS específicamente para el perfil de administración (administracio), demostrando que cuenta con los permisos necesarios para gestionar las tablas de gestión interna.

```
MariaDB [innovatetech]>
MariaDB [innovatetech]> SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_TIMING FROM information_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'innovatetech';
+-----+-----+-----+-----+
| TRIGGER_NAME | EVENT_MANIPULATION | EVENT_OBJECT_TABLE | ACTION_TIMING |
+-----+-----+-----+-----+
| audit_modificacio_restringida | UPDATE | empleats | BEFORE |
| tg_antifrau_nomines | UPDATE | nomines | BEFORE |
| check_quota_minuts | INSERT | registre_trucades | BEFORE |
| check_quota_diaria | INSERT | registre_trucades | BEFORE |
| check_usuari_bloquejat | INSERT | registre_trucades | BEFORE |
| tg_control_trucades_diaries | INSERT | registre_trucades | BEFORE |
| tg_control_minuts_i_estat | INSERT | registre_trucades | BEFORE |
+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.005 sec)

-> ^C
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM avisos_auditoria;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_avis | data_hora | usuari_bd | taula_afectada | operacio | descripcio |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 2026-05-26 10:43:58 | tester_empleat@localhost | nomines | UPDATE | ALERTA SEURETAT: Intent de modificació de dades salarials sense privilegis. |
| 5 | 2026-05-26 10:43:59 | root@localhost | registre_trucades | INSERT | AVÍS: Intent de trucada detingut per Usuari Bloquejat (ID: 7). |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

3.3.4:

Realizamos el SHOW GRANTS para los roles operativos como el de ventas o trabajadores, evidenciando la aplicación estricta del principio de menor privilegio, donde se les restringe el acceso a datos sensibles que no competen a su función.

```

MariaDB [innovatetech]> SHOW EVENTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Db | Name | Definer | Time zone | Type | Execute at | Interval value | Interval field | Starts | Ends | Status | Originator | character_set_client |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| innovatetech | backup_diari | root@localhost | SYSTEM | RECURRING | NULL | 1 | DAY | 2026-05-26 06:56:13 | NULL | ENABLED | 1 | utf8mb3 |
| utf8mb3 general_ci | utf8mb4 general_ci |
| innovatetech | ev_manteniment_Backups_diari | root@localhost | SYSTEM | RECURRING | NULL | 1 | DAY | 2026-05-26 11:06:09 | NULL | ENABLED | 1 | utf8mb3 |
| utf8mb3 general_ci | utf8mb4 general_ci |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [innovatetech]> SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| event_scheduler | OFF |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM control_backups;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_backup | data_hora | taules_incloes | resultat | notes |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2026-05-26 06:56:13 | empleats, registre_trucades, videos, mesures_ample_banda | ok | Backup diari: 20260526_065613 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

```

Script crear usuarios a BD:

Desarrollamos un script interactivo en Bash (crear_usuaris.sh) que agiliza y securiza la gestión de accesos en MariaDB al solicitar secuencialmente al administrador el nombre, host, contraseña y rol del nuevo empleado. Una vez introducidos los datos, el script se conecta automáticamente al motor para ejecutar los comandos nativos CREATE USER y GRANT. Este desarrollo elimina errores manuales en la configuración de credenciales, optimiza el despliegue de permisos y garantiza el cumplimiento inmediato del principio de menor privilegio en la plantilla.

```

ubuntu@ip-172-31-85-39:~$ sudo -u adminbd bash /home/adminbd/crear_usuaris.sh
=====
Creacio usuaris InnovateTech
=====
Quants usuaris vols crear? 4
--- Usuari 1 ---
Nom: admin_user
Contrasenya:
Rol: admin
Host (localhost): localhost
✅ Usuari 'admin_user'@'localhost' creat amb rol 'admin'
--- Usuari 2 ---
Nom: vendes_user
Contrasenya:
Rol: vendes
Host (localhost):
✅ Usuari 'vendes_user'@'localhost' creat amb rol 'vendes'
--- Usuari 3 ---
Nom: admin_rrhh
Contrasenya:
Rol: administracio
Host (localhost):
✅ Usuari 'admin_rrhh'@'localhost' creat amb rol 'administracio'
--- Usuari 4 ---
Nom: treballador1
Contrasenya:
Rol: treballador
Host (localhost):
✅ Usuari 'treballador1'@'localhost' creat amb rol 'treballador'
SQL generat: /home/adminbd/usuaris_generats.sql
ubuntu@ip-172-31-85-39:~$

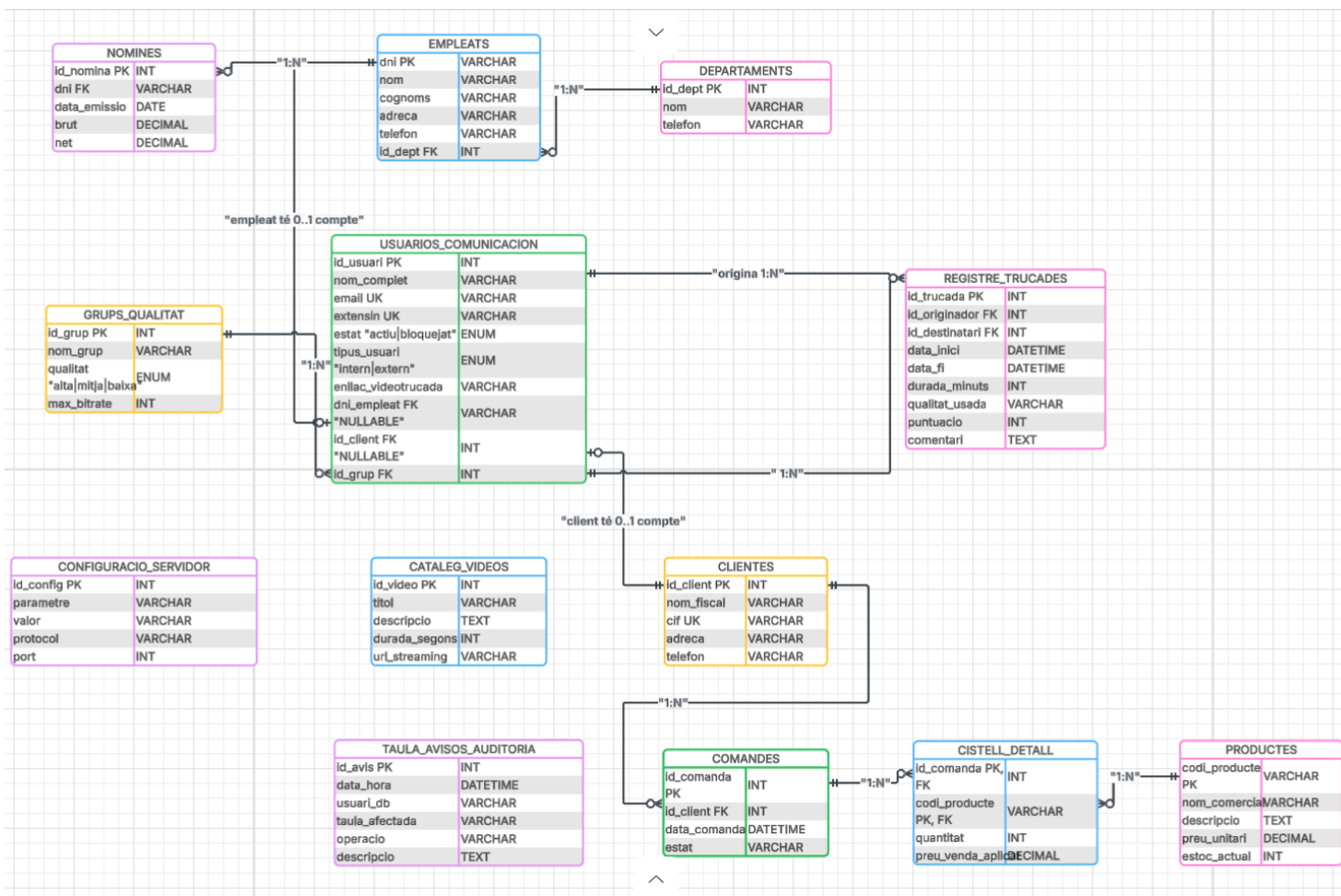
```


Diagrama ER BD:

Para organizar la lógica de Innovatetech, diseñamos una arquitectura relacional dividida en tres bloques funcionales. El primero gestiona la Estructura Interna y Recursos Humanos mediante las entidades departamentos, empleats y nomines. Vinculamos departamentos y empleados en una relación de uno a muchos (1:N) para estructurar la plantilla, mientras que aislamos los sueldos en una tabla independiente con una relación uno a uno (1:1) ligada por el DNI; esta separación estratégica nos permite restringir los privilegios de acceso y aplicar de manera directa los disparadores que protegen los datos salariales de cualquier modificación fraudulenta.

El segundo bloque corresponde al Módulo de Comunicaciones e Integración con Asterisk, compuesto por `usuaris_comunicacio` y `registre_trucades`. Enlazamos a cada empleado con su terminal telefónica mediante una relación 1:1 para gestionar parámetros críticos en tiempo real como las extensiones o el estado de suspensión (activo/bloqueado). Desde esta base, conectamos la tabla `registre_trucades` con una relación de uno a muchos (1:N) que hereda tanto el identificador del originador como del destinatario; este diseño es clave para que los triggers calculen la concurrencia diaria y apliquen bloqueos automatizados ante abusos de la cuota mensual de minutos.

El tercer bloque integra la Infraestructura Web, Streaming y Auditoría a través de las tablas `videos`, `config_servidor`, `mesures_ample_banda`, `avisos_auditoria` y `control_backups`. Definimos la entidad de vídeos de forma aislada para que funcione como un catálogo global y ágil para la web, mientras que centralizamos las variables de red (IPs, puertos y protocolos como Jitsi o Icecast) y las métricas de rendimiento en tablas técnicas de soporte. Como cierre de seguridad, dejamos los logs de `avisos_auditoria` y `control_backups` totalmente desacoplados de claves foráneas de negocio, garantizando que el Event Scheduler y los triggers almacenen sus registros de forma asíncrona y segura sin poner en riesgo la integridad referencial del sistema.



Triggers:

Para verificar la robustez de la base de datos ante posibles ataques o malas prácticas, realizamos una batería de siete comprobaciones técnicas (checks) estructuradas entre consultas de control y pruebas de error sobre el comportamiento del motor. En este bloque demostramos de forma empírica cómo nuestros cuatro disparadores (triggers) oficiales de producción interceptan y abortan en tiempo real acciones no permitidas, tales como el registro de llamadas de usuarios suspendidos en la plataforma VoIP, la manipulación fraudulenta de salarios en la tabla de nómines o el exceso en la cuota máxima de 500 minutos mensuales por cuenta. Cada una de estas infracciones devuelve limpiamente un código de ERROR 1644 en la terminal y evidencia, mediante consultas al diccionario de datos information_schema y a la tabla histórica de avisos_auditoria, que el sistema mantiene una trazabilidad absoluta y un blindaje total de la infraestructura de Innovatetech.

Check trigger 1 (Prueba de Error):

```
MariaDB [innovatetech]> INSERT INTO registre_trucades (id_ordinador, id_destinatari, data_inici, qualitat_usada)
-> VALUES (4, 1, NOW(), 'alta');
ERROR 1644 (45000): Usuari originador bloquejat
MariaDB [innovatetech]>
```

Check trigger 2 (Consulta de apoyo):

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT COUNT(*) AS trucades_avui
-> FROM registre_trucades
-> WHERE id_ordinador = 1 AND DATE(data_inici) = CURDATE();
+-----+
| trucades_avui |
+-----+
| 0 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Check trigger 3 (Consulta de diseño):

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_TABLE
-> FROM information_schema.TRIGGERS
-> WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'innovatetech' AND EVENT_OBJECT_TABLE = 'nomines';
+-----+-----+-----+
| TRIGGER_NAME | EVENT_MANIPULATION | EVENT_OBJECT_TABLE |
+-----+-----+-----+
| tg_antifrau_nomines | UPDATE | nomines |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [innovatetech]>
```

Check trigger 4 (Consulta de tabla de logs):

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM avisos_auditoria;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_avis | data_hora | usuari_bd | taula_afectada | operacio | descripcio |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 2026-05-26 10:43:58 | tester_empleat@localhost | nomines | UPDATE | ALERTA SEGURETAT: Intent de modificació de dades salarials sense privilegis. |
| 5 | 2026-05-26 10:43:59 | root@localhost | registre_trucades | INSERT | AVIS: Intent de trucada detingut per Usuari Bloquejat (ID: 7). |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Check trigger 5 (Consulta + Prueba de Error):

```
MariaDB [innovatetech]>
MariaDB [innovatetech]> SELECT TRIGGER_NAME FROM information_schema.TRIGGERS WHERE EVENT_OBJECT_TABLE = 'registre_trucades';
+-----+
| TRIGGER_NAME |
+-----+
| tg_control_minuts_i_estat |
| tg_control_trucades_diaries |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [innovatetech]> INSERT INTO registre_trucades (id_ordinador, id_destinatari, data_inici, durada_minuts) VALUES (1, 2, NOW(), 600);
ERROR 1644 (45000): ERROR: S'ha assolit la quota de minuts mensual.
MariaDB [innovatetech]>
```

Check trigger 6 (Prueba de Error):

```
MariaDB [innovatetech]> UPDATE nomines SET brut = 9999.99 WHERE dni = '12345678A';
ERROR 1644 (45000): Accés denegat: Taula de nòmnes protegida contra escriptura.
MariaDB [innovatetech]>
MariaDB [innovatetech]>
```


Check trigger 7 (Mapa final)

```
MariaDB [innovatetech]>
MariaDB [innovatetech]> SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_TABLE
-> FROM information_schema.TRIGGERS
-> WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'innovatetech';
```

TRIGGER_NAME	EVENT_MANIPULATION	EVENT_OBJECT_TABLE
audit_modificacio_restringida	UPDATE	empleats
tg_antifrau_nomines	UPDATE	nomines
tg_control_minuts_i_estat	INSERT	registre_trucades
tg_control_trucades_diaries	INSERT	registre_trucades

```
4 rows in set (0.003 sec)
```